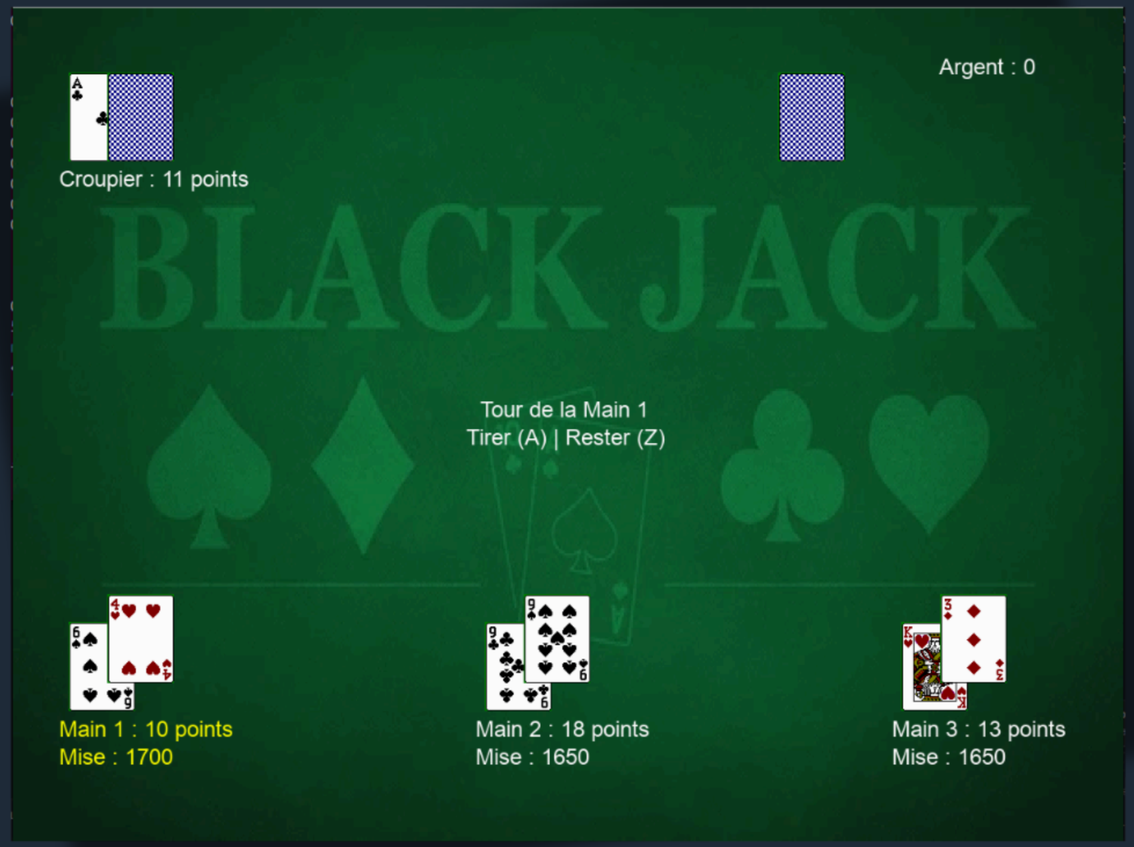
Paiement - Refusé

Jeu de BlackJack réalisé en C++ (version TXT et SDL)

GRAZIANO Edoardo - GURSEL Mustafa - ETIENNE Nathan
12402567 - 12400647 - 12405730

Cartes du croupier



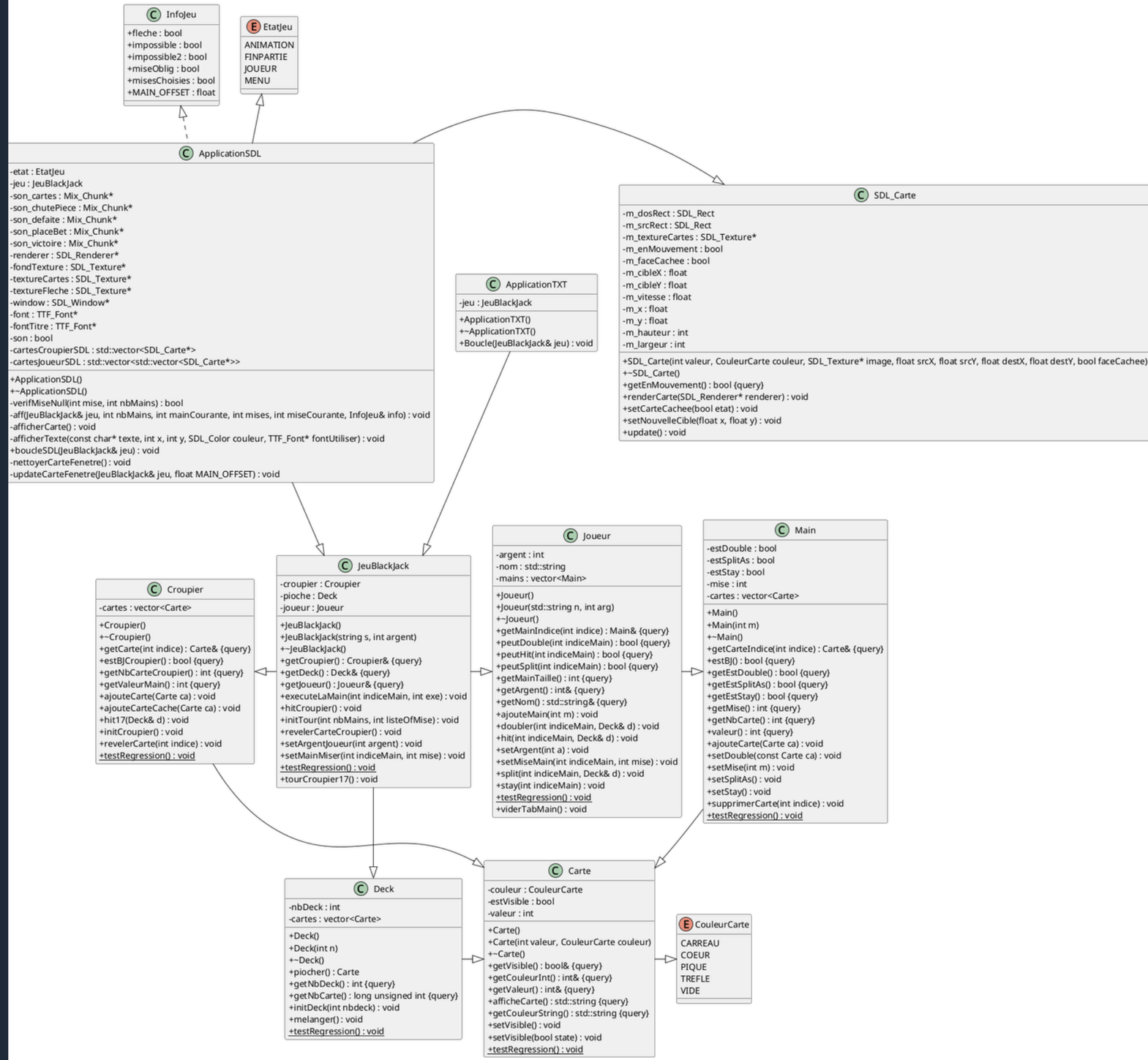
Mains du joueur avec leur mises et valeurs (Max 3 mains)

Diagramme de classes UML du projet

<u>Notre application se repose sur 7 classes :</u>

- Cartes (TXT ou SDL)
- Deck (distribution de cartes aléatoire)
- Main (cartes et infos de la main du joueur)
- Joueur (infos sur le joueur et mains)
- Croupier (infos sur le croupier et sa main)
- JeuBlackJack (règles du jeu et actions)
- Application (txt ou sdl → fonctionnement du jeu)

*Chaque classe utilise les classes citées avant elle-même



Modélisation des cartes - Deck



Gestion de l’aléatoire du jeu

```
class Deck{
   private:
      vector<Carte> cartes;
      int nbDeck;

void initDeck(int nbdeck);

Carte Deck::piocher(){
    Carte carte_pioche=cartes.back();
    carte_pioche.setVisible(true);
    cartes.pop_back();
    return carte_pioche;
 }
 void Deck::melanger(){
    random_device rd;
    mt19937 g(rd());
    shuffle(cartes.begin(),cartes.end(),g);
 }
```

```
class Carte {
   private :
      CouleurCarte couleur;
      int valeur;
      bool estVisible;
```

Logique du joueur - Joueur

Gestion de l’utilisateur

Gestion des informations de jeu

```
class Joueur {
  private:
    std::string nom;
    vector<Main> mains;
    int argent;
void setMiseMain(int indiceMain,int mise);
void setArgent(int a);
void ajouteMain(int m);
```

Gestion des action du joueur

```
void stay(int indiceMain);
void hit(int indiceMain, Deck& d);
void split(int indiceMain, Deck& d);
void doubler (int indiceMain, Deck& d);
```



Logique du Jeu - JeuBlackJack

Gestion des Règles du BlackJack et execution

La classe JeuBlackJack gère l'initalisation du jeu, définit les règles du BlackJack, et execute les différentes actions demandées par le joueur ainsi que le tour du Croupier

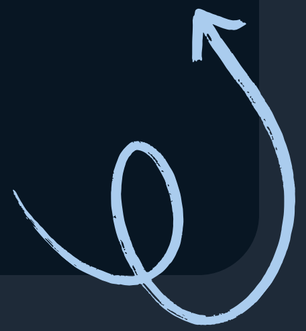
```
class JeuBlackJack {
   private:
      Croupier croupier;
      Joueur joueur;
      Deck pioche;

void JeuBlackJack::initTour(int nbMains,int listeOfMise[3]) {

void tourCroupier17();
```

Gestion des informations importantes et utiles

```
void JeuBlackJack::executeLaMain(int indiceMain,int exe) {
   switch(exe){
      case 1:
         joueur.hit(indiceMain,pioche);
         break;
      case 2:
         joueur.stay(indiceMain);
         break;
      case 3:
         joueur.doubler(indiceMain,pioche);
         break;
      case 4:
         joueur.split(indiceMain,pioche);
         break; }   }
```



Fonctionnement du Jeu- Application

Boucle principale et interactions utilisateur

La classe Application est cruciale pour gérer les événements du jeu, afficher les cartes dynamiquement et permettre les interactions entre le jeu et l'utilisateur grâce aux touches.

```
class ApplicationSDL {
  private :
    JeuBlackJack jeu;
    SDL_Window *window;
    SDL_Renderer *renderer;
    SDL_Texture *textureCartes;
    SDL_Texture *textureFleche;
    SDL_Texture *fondTexture;
    TTF_Font * font;
    TTF_Font * fontTitre;
    Mix_Chunk *son_victoire; )
    Mix_Chunk *son_defaite;
    Mix_Chunk *son_chutePiece; )
    Mix_Chunk *son_placeBet;
    Mix_Chunk *son_cartes;
    bool son;
    EtatJeu etat;
    std::vector<SDL_Carte*>cartesCroupierSDL; r
    std::vector<std::vector<SDL_Carte*>> cartesJoueurSDL;
```

Fonctions de jeu SDL

```
void afficherCarte();

void updateCarteFenetre(JeuBlackJack &jeu,float MAIN_OFFSET);

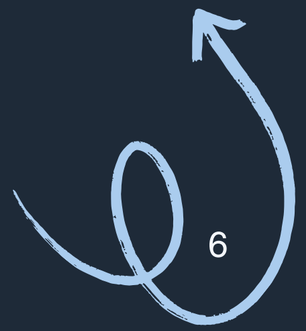
void aff(JeuBlackJack &jeu, int nbMains, int mainCourante, int mises[3],
int miseCourante,InfoJeu &info);

void boucleSDL(JeuBlackJack &jeu);
```

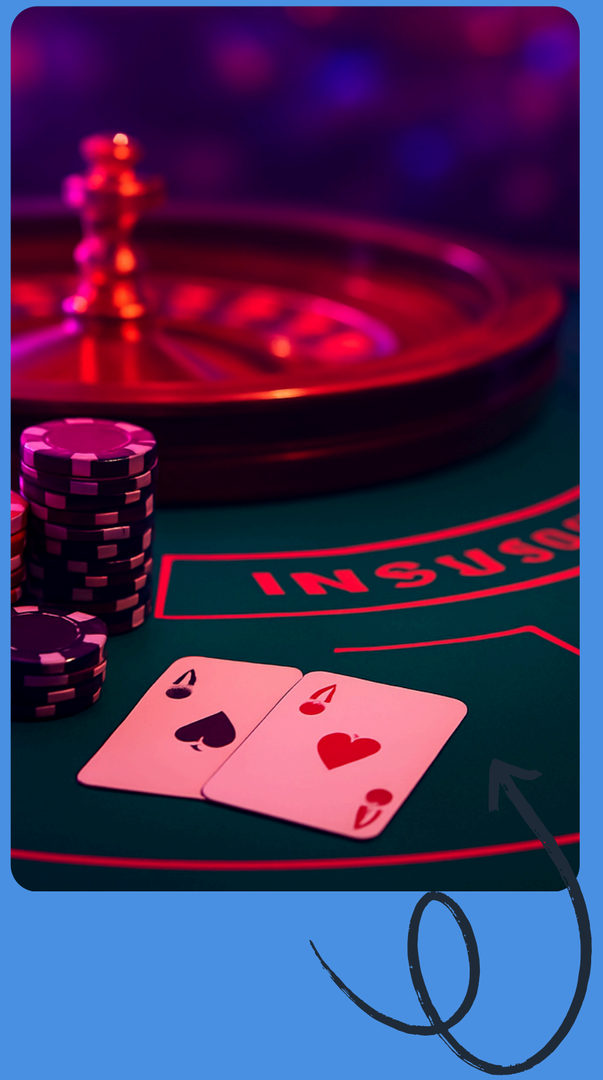
4 fonctions principales

```
class ApplicationTXT {
  private:
    JeuBlackJack jeu;
    ApplicationTXT();
    ~ApplicationTXT();
  public:
    void Boucle(JeuBlackJack& jeu);
```

1 fonction principale



Conclusion



Objectif atteints :

- Règle de base complète et fonctionelles
- Jeu de BlackJack complet en TXT
- Jeu de BlackJack complet en SDL
- Menu et affichage de fin de partie
- Sons, couleurs et jeu divertissant

→ Tous les objectifs de base du cahier des charge sont été atteints

Objectif non atteints:

- Boutique de cosmétiques
- Roulette de bonus
- jeu bonus

→ Nous n'avons pas eu le temps de réaliser nos objectifs bonus pour rendre le jeu plus divertissant

Ce que nous referions :

- Mise en forme des textes plus belles
- Mise en forme des pâges menu et fin de partie
- Ajout de sons et sons plus clairs et mieux dosés

→ Nous avons finis tout ce que nous voulions faire mais le design pourrait être amélioré

Nous avons aimé faire :

- Travail de groupe
- Apprendre de nouvelles choses, techniques de codage et languages
- Concrétiser toute la théorie appris pendant ces 2 ans
- Travailler avec git